

Tessel·lacions

Resum de Tessel·lacions

Resum exhaustiu dels tipus i característiques

Resum

Resum complet dels conceptes bàsics, tipologia i exemples destacats de tessel·lacions, des de les regulars fins als mosaics artístics d'Escher.

1. Concepte Bàsic

Una **tessel·lació** (o mosaic) és el recobriment d'una superfície (generalment el pla) amb figures geomètriques (**tesel·les**) sense solapaments ni buits.

2. Tipologia General

2.1 Regulars

Un sol tipus de polígon regular. Només 3 casos:

- Triangles equilàters
- Quadrats
- Hexàgons regulars

Condicció: L'angle interior ha de dividir 360° .

2.2 Semiregulars (8 tipus)

Dos o més polígons regulars amb mateixa configuració a cada vèrtex. Notació de vèrtex:

1. 3.3.3.3.6 ($3^4.6$)
2. 3.3.3.4.4 ($3^3.4^2$)
3. 3.3.4.3.4 ($3^2.4.3.4$)
4. 3.4.6.4
5. 3.6.3.6 (3.6^2)
6. 3.12.12 (3.12^2)
7. 4.6.12

2.3 Demiregulars

20 tipus addicionals amb configuracions diferents als vèrtexs.

2.4 No Regulars

Amb polígons no regulars (triangles, quadrilàters).

3. Tessel·lacions de Penrose

- **Aperiodicitat:** Sense simetria translacional
- **Ordenades:** Patrons no repetitius però estructurats
- **Rombes de Penrose:**
 - Rombe prim: 36° , 144°
 - Rombe ample: 72° , 108°
 - Proporció àuria $\phi \approx 1.618$
- **Relació:** Quasicristalls (Premi Nobel 2011)

4. Tessel·lacions d'Escher

- **Figures recognoscibles:** Animals, éssers fantàstics
- **Transformacions:** Translacions, girs, reflexions
- **Mètodes:** Paper quadriculat, grups de simetria

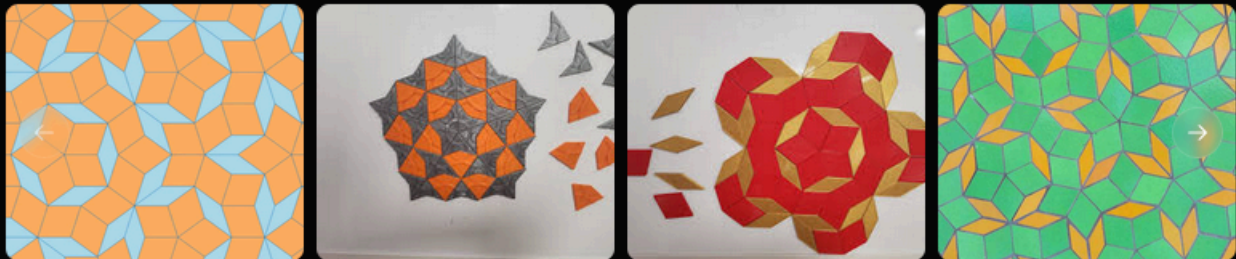
Penrose

Las **teselaciones de Penrose** son patrones aperiódicos que cubren el plano infinito sin repeticiones periódicas, descubiertos por el matemático Roger Penrose en los años 70. Relacionadas con la proporción áurea, usan un número finito de formas (generalmente dos) para crear diseños complejos y no repetitivos.

Existen varios tipos principales:

- **P1:** Usa pentágonos, estrellas, barcos y rombos.
- **P2:** La más conocida, con "cometa" (kite) y "flecha" (dart).
- **P3:** Con rombos delgados y gruesos.

Aquí tienes algunos ejemplos visuales de teselaciones de Penrose:



Estos ejemplos incluyen versiones clásicas, artísticas (como mosaicos con lacería) y aplicaciones reales (como murales en Chile). Para más detalles, consulta la página de Wikipedia en español sobre la teselación de Penrose. ¡Son fascinantes por su simetría de orden cinco y su conexión con los cuasicristales!

Las **teselaciones de Penrose** se construyen de forma diferente a las de Escher porque son **aperiódicas**: no se repiten periódicamente, pero cubren el plano sin huecos ni solapamientos usando solo dos formas prototiles. Están basadas en la **proporción áurea** ($\varphi \approx 1.618$, donde los lados largos y cortos están en ratio $\varphi:1$).

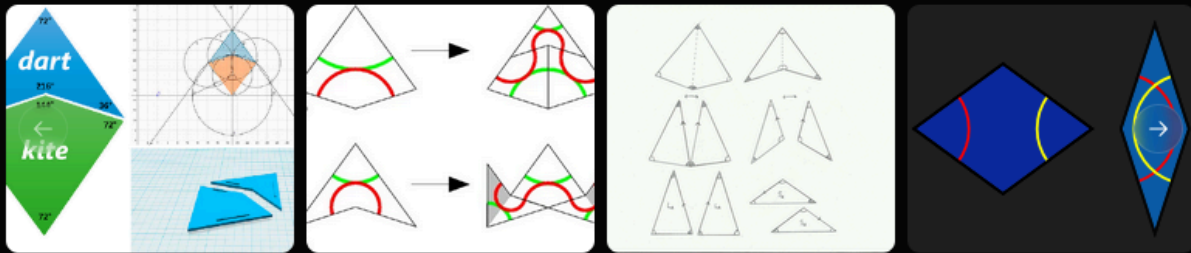
Los dos tipos más comunes son:

- **P2 (cometa y dardo / kite and dart):** Dos cuadriláteros no convexos.
- **P3 (rombos delgado y grueso):** Dos rombos con ángulos de 36° y 72° .

Cómo se construyen (métodos principales)

1. **Reglas de emparejamiento (matching rules):** Las piezas tienen marcas (curvas, colores, muescas o flechas) en los bordes que obligan a unirlas solo de ciertas maneras. Esto fuerza la aperiodicidad. Colocas piezas siguiendo estas reglas, empezando desde una y expandiendo.
2. **Método de inflación/deflación:** Partes de un patrón pequeño y lo "inflas" subdividiendo cada pieza en piezas más pequeñas (escaladas por φ), repitiendo infinitamente. O al revés: deflación para patrones más grandes.

Aquí tienes ejemplos visuales de formas, reglas de emparejamiento y pasos de construcción:



Estos diagramas muestran las formas básicas (kite/dart y rombos), reglas de subdivisión (inflación), y cómo se aplican las matching rules. ¡Es un proceso matemáticamente elegante que genera infinitos patrones no repetitivos! Si quieres un tutorial paso a paso para dibujar uno manualmente o con software, ¡házmelo saber!

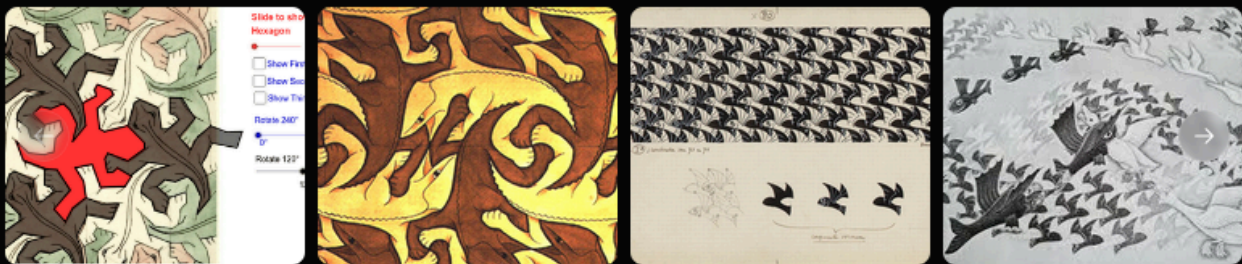
Escher

Las **teselaciones de M.C. Escher** son obras maestras del arte geométrico. El artista holandés Maurits Cornelis Escher (1898-1972) creó patrones periódicos que cubren el plano con figuras entrelazadas, a menudo animales o formas que se transforman unas en otras, combinando matemáticas, ilusión óptica y creatividad.

A diferencia de las teselaciones de Penrose (aperiódicas), las de Escher son periódicas y usan traslaciones, rotaciones y reflexiones para repetir figuras reconocibles como reptiles, aves, peces, caballos o ángeles y demonios.

Aquí tienes ejemplos icónicos de sus teselaciones:

Aquí tienes ejemplos icónicos de sus teselaciones:



Estas incluyen clásicos como reptiles (lagartos), peces y aves, ángeles y demonios, caballos y peces, y recreaciones en GeoGebra de sus divisiones regulares del plano. ¡Escher transforma la matemática en arte hipnótico! Si quieres más detalles sobre alguna obra específica, ¡dímelo!

Las **teselaciones de M.C. Escher** se construyen principalmente mediante técnicas basadas en **simetrías geométricas**: traslación, rotación, reflexión y deslizamiento (reflexión + traslación). Escher partía de una figura básica (como un cuadrado, triángulo o hexágono) que tesela el plano de forma periódica, y luego modificaba sus bordes para transformar la forma en figuras reconocibles (animales, personas, etc.), asegurándose de que las modificaciones encajen perfectamente al repetirse.

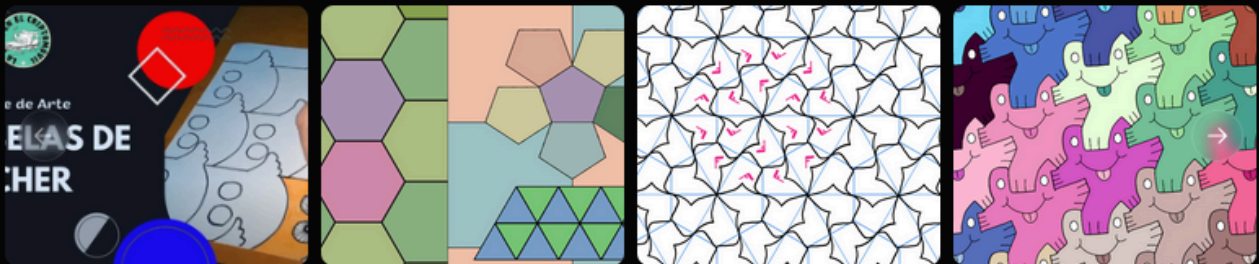
Método básico paso a paso (el más común: por traslación)

1. Elige una forma base que tessele el plano, como un **cuadrado** o **paralelogramo**.
2. Modifica un lado: dibuja una curva o forma (por ejemplo, una cabeza de animal) desde un punto a otro del lado.
3. **Traslada** (copia exactamente) esa modificación al lado opuesto del polígono.
4. Repite con los otros lados si es necesario, alternando modificaciones para que encajen (lo que quitas de un lado se añade al adyacente).
5. Repite la figura modificada en el plano: encajará perfectamente y creará el patrón con figuras entrelazadas.

Para **rotación**: modifica un lado y rota la curva 180° al lado opuesto.

Para **reflexión**: usa simetría especular.

Aquí tienes ejemplos visuales de tutoriales y diagramas que muestran estos pasos:



Estos incluyen tutoriales detallados (como en Clip Studio), diagramas matemáticos y ejemplos de transformación de polígonos básicos en figuras escherianas. ¡Es un proceso creativo pero preciso! Si quieres probar uno específico (por ejemplo, con peces o lagartos), o un tutorial en vídeo, avísame.

#Disseny_digital

#Penrose

#Escher